🚀 0. Tổng quan hệ thống (FINAL VERSION)

Data (Yelp)

→ Preprocess + Feature Engineering

→ Build Multi-relational Graph

→ Multimodal Embedding (offline)

→ GNN Backbone (LightGCN / R-GCN)

→ 2 Projection Heads (Sim + Comp)

→ Multi-task Training (Contrastive + BPR + User-Business)

→ Inference (Sim + Comp + Social Score)

🧱 1. CHUẨN BỊ DỮ LIỆU (OFFLINE)

📌 1.1 Lọc dữ liệu (bắt buộc với T4 16GB)

Mục tiêu: giảm graph nhưnGraph nhỏ hơn nhưng "đậm g vẫn giữ density

- Chọn 1 city (vd: Philadelphia)

- User: ≥ 10 interactions

- Business: ≥ 20 reviews

👉 Kết quả:

đặc" hơn → GNN học tốt hơn

📌 1.2 Xây dựng các loại cạnh

🔹 (1) User – Business (interaction)

(u, b) nếu:

rating ≥ 4

👉 đây là:

“preference signal” chính

🔹 (2) User – User (social)

(u, v) nếu:

v ∈ friends(u)

👉 tối ưu:

- giữ top-k friends (k = 10–20)
- loại user không có bạn

🔹 (3) Business – Business (SIMILAR)

👉 KHÔNG dùng threshold cứng nữa

Cách làm chuẩn:

- dùng embedding text (review)
- tính cosine similarity
- với mỗi business → lấy top-k (k=10)

👉 Kết quả:

similar graph = KNN graph

🔹 (4) Business – Business (COMPLEMENTARY)

👉 đây là phần QUAN TRỌNG NHẤT

Step 1: session-based

- group theo user

- group theo time window (vd: 4h)

Step 2: tạo pair
(b_i, b_j) nếu cùng session

Step 3: tính score

KHÔNG dùng count nữa → dùng:

PMI(i, j) = log (P(i,j) / (P(i)*P(j)))

👉 lý do:

✔ loại bỏ bias item phổ biến

✔ giữ true complementary

Step 4: build edge
- giữ top-k (k=10)

- loại nếu similarity quá cao (tránh trùng similar)

🧠 2. MULTIMODAL FEATURE (OFFLINE)

📌 2.1 Text embedding

Dùng:

all-MiniLM-L6-v2

→ 384 dim

---

review → embedding → mean pooling → business vector

📌 2.2 Image embedding

ResNet18 / MobileNetV2

→ 512 dim

📌 2.3 Fusion

concat(text, image, metadata)

→ Linear → 128 dim

👉 đây là:

h_business^0

📌 2.4 User embedding init

h_user^0 = mean(embedding business đã tương tác)

🕸️ 3. XÂY GRAPH (PyTorch Geometric)

📌 Node

User

Business

📌 Edge types

(user, interacts, business)

(user, friends, user)

(business, similar, business)

(business, complementary, business)

📌 Neighbor Sampling (RẤT QUAN TRỌNG)

```
num_neighbors = {
  interacts: [15, 10],
  friends: [10, 5],
  similar: [10, 5],
  complementary: [10, 5]
}
```

👉 mục tiêu:

✔ giữ balance giữa các relation

✔ tránh social bị chìm

⚙️ 4. MODEL (FINAL)

📌 4.1 GNN Backbone

👉 khuyên dùng:

LightGCN (nhẹ, hiệu quả)

hoặc:

R-GCN (multi-relational rõ ràng hơn)

---

num_layers = 2

embedding dim = 128

📌 4.2 Output

h_user

h_business

📌 4.3 TÁCH 2 KHÔNG GIAN (CỰC QUAN TRỌNG)

👉 để tránh conflict:

---

h_sim = MLP_sim(h_business)

h_comp = MLP_comp(h_business)

👉 ý nghĩa:

similar space ≠ complementary space

🎯 5. 2 HEADS

🟦 Similar head

sim_score(i, j) = cosine(h_sim[i], h_sim[j])

🟥 Complementary head

comp_score(i, j) = h_comp[i]^T W h_comp[j]

👉 tốt hơn MLP concat

👤 6. USER–BUSINESS HEAD (BỔ SUNG QUAN TRỌNG)

---

pref_score(u, b) = dot(h_user[u], h_business[b])

👉 giúp model học:

user preference thực sự

🔥 7. SOCIAL SCORE (EXPLICIT)

📌 define

social_score(u, b) =

  Σ sim(u, f) * interaction(f, b)

👉 implement:

- sim(u,f) = cosine(h_user[u], h_user[f])
- normalize softmax

👉 ý nghĩa:

“bạn bè ảnh hưởng”

🧠 8. TRAINING (MULTI-LOSS)

📌 8.1 Similar (Contrastive)

L_sim = InfoNCE

📌 8.2 Complementary (BPR)

L_comp = -log σ(comp_pos - comp_neg)

📌 8.3 User–Business (BPR)

L_user = -log σ(pref_pos - pref_neg)

📌 FINAL LOSS

L_total =

λ1 * L_sim

+ λ2 * L_comp

+ λ3 * L_user

👉 gợi ý:

λ1 = 1.0

λ2 = 1.0

λ3 = 0.5

📌 8.4 HARD NEGATIVE (BẮT BUỘC)

Similar

neg = cùng category nhưng khác

Complementary

neg = popular nhưng không co-occur

⚡ 9. TRAINING TRÊN T4

✔ batch_size = 1024 edges

✔ AMP (mixed precision)

✔ gradient accumulation nếu cần

✔ embedding dim ≤ 128

✔ num_layers = 2

🔮 10. INFERENCE

📌 CASE 1 — Browse (Tìm KTV)

score = sim_score → KTV khác

📌 CASE 2 — After interaction (Đi chơi KTV rồi → Chỗ chơi khác sau khi nó đi chơi KTV)

score =

α * sim

+ β * comp

+ γ * social

👉 gợi ý:

α = 0.4

β = 0.4

γ = 0.2

📊 11. EVALUATION

Recall@10

NDCG@10

HitRate@10

🏁 12. Insight quan trọng nhất

Similar → “giống cái đang xem”

Complementary → “đi kèm cái đã dùng”

Social → “người giống bạn đã chọn gì”